Webes adatkezelő környezetek – 8. Practice

Topic: XPath dokumentum készítése, lekérdezés, módosítás

Reprository: NEPTUNKODWebXML

Folder: NEPTUNKOD_1111

Töltse fel a GitHub rendszer aktuális mappába a forrás fájlokat!

Határidő: 2026.11.11.

I. Task

1. Készítse el a *xPathNEPTUNKOD* Java programot, amely egy *studentNeptunkod.xml* dokumentumot olvas be, majd a megadott *lekérdezéseket* kiírja a konzolra, ill. a lekérdezés eredményét egy fájlba (pl. *student1NEPTUNKOD.xml*)

Projekt name: xPathNEPTUNKOD

Package: xpathneptunkod

XPath class name: xPathQueryNeptunkod

XPath class name: xPathQueryNeptunkod.java

a) Készítse el az XML dokumentumot a következő séma alapján – neve: **studentNEPTUNKOD.xml**

Root element: class

Gyerekelemei: student

student id (keresztnev, vezeteknev, becenev, kor) – ebből legalább *3 id* példány legyen.

Töltse fel adatokkal az XML dokumentumot.

```
<hallgatok>
    <hallgato id="01">
        <keresztnev>Pál</keresztnev>
        <vezeteknev>Kiss</vezeteknev>
        <foglalkozas>Web Developer</foglalkozas>
    </hallgato>
    <hallgato id="02">
        <keresztnev>Piroska</keresztnev>
        <vezeteknev>Vigh</vezeteknev>
        <foglalkozas>Java Programozo</foglalkozas>
    </hallgato>
    <oktato id="03">
        <keresztnev>Ferenc</keresztnev>
        <vezeteknev>Gordon</vezeteknev>
        <foglalkozas>associate professor</foglalkozas>
    </oktato>

</hallgatok>
```

1b) Készítse el a *studentNeptunkod.xml* dokumentumhoz illeszkedő *studentNeptunkod*.xsd sémát.

1c) Készítse el a *studentNeptunkod.xml* alapján a **xPath dokumentumot**, melynek neve: **xPathNEPTUNKOD.java**

Az utasítás sorokat futtatás után tegye megjegyzésbe.

A változó neve: neptunkod

Végezze el a következő lekérdezéseket:

1) Válassza ki az összes *student* element, amely a *class* gyermekei!
2) Válassza ki azt a *student* elemet, amely rendelkezik "*id*" attribútummal és értéke "02"!
3) Kiválasztja az *összes student* elemet, függetlenül attól, hogy hol vannak a dokumentumban!
4) Válassza ki a *második student element*, amely a *class* root element gyermeke!
5) Válassza ki az *utolsó student* elemet, amely a *class* root element gyermeke!
6) Válassza ki a utolsó előtti student elemet, amely a *class* root element gyermeke!
7) Válassza ki az első két student elemet, amelyek a *root* element gyermekei!

8) Válassza ki *class root element* összes gyermek elemét!
9) Válassza ki az összes student elemet, amely rendelkezik legalább egy bármilyen attribútummal!
10) Válassza ki a dokumentum összes elemét!
11) Válassza ki a *class root element* összes student elemét, amelynél a kor>20!
12) Válassza ki az *összes student elem* összes *keresztnev or vezeteknev* csomópontot!

2. Task

Készítse el a *xPathNEPTUNKOD* Java programot, amely egy *studentNeptunkod.xml* dokumentumot olvas be.

Végezzen módosítást, az id= „01” példányba, ahol a keresztnevet változtassa meg és csak ezt a példányt kiírja a konzolra!

Projekt name: xPathNEPTUNKOD

Package: xpathneptunkod

XPath class name: xPathModifyNeptunkod

XPath file name: xPathModifyNeptunkod.java
XML name: *studentNeptunkod.xml*

II. Task - önálló feladat

Készítse el a xPathNeptunkod (xpath kifejezéseket) programot, amely az *orarendNeptunkod.xml* dokumentumot felhasználva végezzen (önállóan) *lekérdezéseket*, ill. *módosítást*, majd a módosítással együtt *kiírja a konzolra* és egy *fájlba strukturált formában*.

Mentés: *orarendNeptunkod1.xml*

a.) Lekérdezések (legalább 3)
Projekt name: xPathNeptunkod
Package: xpathneptunkod
xPath class name: xPathQueryNeptunkod
xPath file name: xPathQueryNeptunkod.java
XML name: orarendNeptunkod2.xml

b.) Módosítások (legalább 3)
Projekt name: xPathNeptunkod
Package: xpathneptunkod
xPath class name: xPathModifyNeptunkod
xPath file name: xPathModifyNeptunkod.java
XML name: orarendNeptunkod2.xml